Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

Chapter4: Routing

فصل چهارم : مسیریابی در شبکه اینترنت

هدفهای آموزشی :

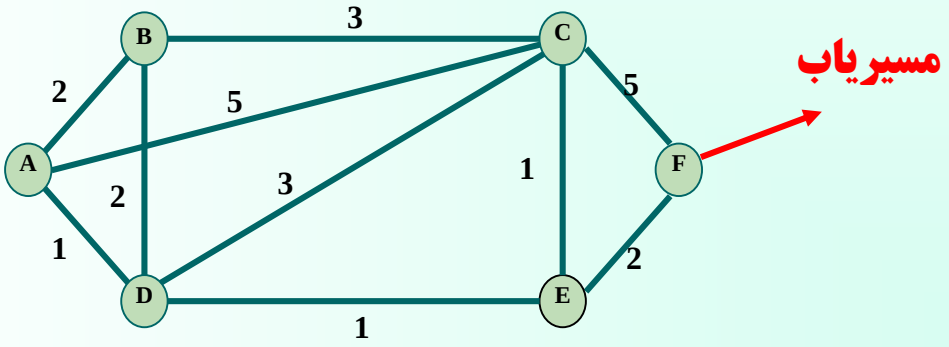
- مفاهيم اوليه مسيريابي
- الگوريتم‌هاي مسيريابي LS
- الگوريتم‌هاي مسيريابي بردار فاصله - DV -
- مسيريابي سلسله مراتبي
- پروتکل RIP
- پروتکل OSPF
- پروتکل BGP

۱) مفاهیم اولیه مسیریابی

مسيرياب: ابزاري است براي برقراري ارتباط دو يا چند شبكه

زيرساخت ارتباطي: مجموعه مسيريابها و كانالهاي فيزيكي ما بين آنها

الگوريتم‌هاي مسيريابي : روشهايي براي پيدا كردن مسيري بهينه ميان دومسيرياب به گونه‌اي كه هزينه كل مسير به حداقل برسد.



زیرساخت ارتباطی یک شبکهٔ فرضی

برخی اصطلاحات کلیدی در مسیریابی

آدرسهاي MAC:

- آدرسهاي لايه فيزيكي جهت انتقال فريمها بر روي كانال
- اندازه آدرس وابسته به پروتكل و توپولوژي شبكه
- تغيير آدرسهاي MAC بسته‌هاي اطلاعاتي هنگام عبور از مسيريابهاي موجود در مسير

آدرسهاي IP :

- آدرسهاي جهاني و منحصر به فرد
- مشخص‌کننده یک ماشین فارغ از نوع سخت افزار و نرم افزار آن
- ثابت بودن آدرسهاي IP بسته هاي اطلاعاتي هنگام عبور از مسيريابهاي موجود در مسير

بسته IP:

- واحد اطلاعاتي با اندازه محدود

توپولوژي شبكه:

- مجموعه مسيريابها و كانالهاي فيزيكي ما بين آنها در زيرساخت ارتباطي يك شبكه
- متغير با زمان

ترافيك شبكه:

- تعداد متوسط بسته‌هاي اطلاعاتي ارسالي و يا دريافتي روي يك كانال در واحد زمان
- متغير با زمان

گام يا Hop:

- عبور بسته از يك مسيرياب = گام
- تعداد مسيريابهاي موجود در مسير يك بسته = تعداد گام = Hop Count

ازدحام يا Congestion:

بيشتر بودن تعداد متوسط بسته‌هاي ورودي به يك مسيرياب از تعداد متوسط بسته هاي خروجي

بن بست Deadlock:

پايان طول عمر بسته‌ها

۱–۱) روشهای هدایت بسته‌های اطلاعاتی در شبکه‌های کامپیوتری

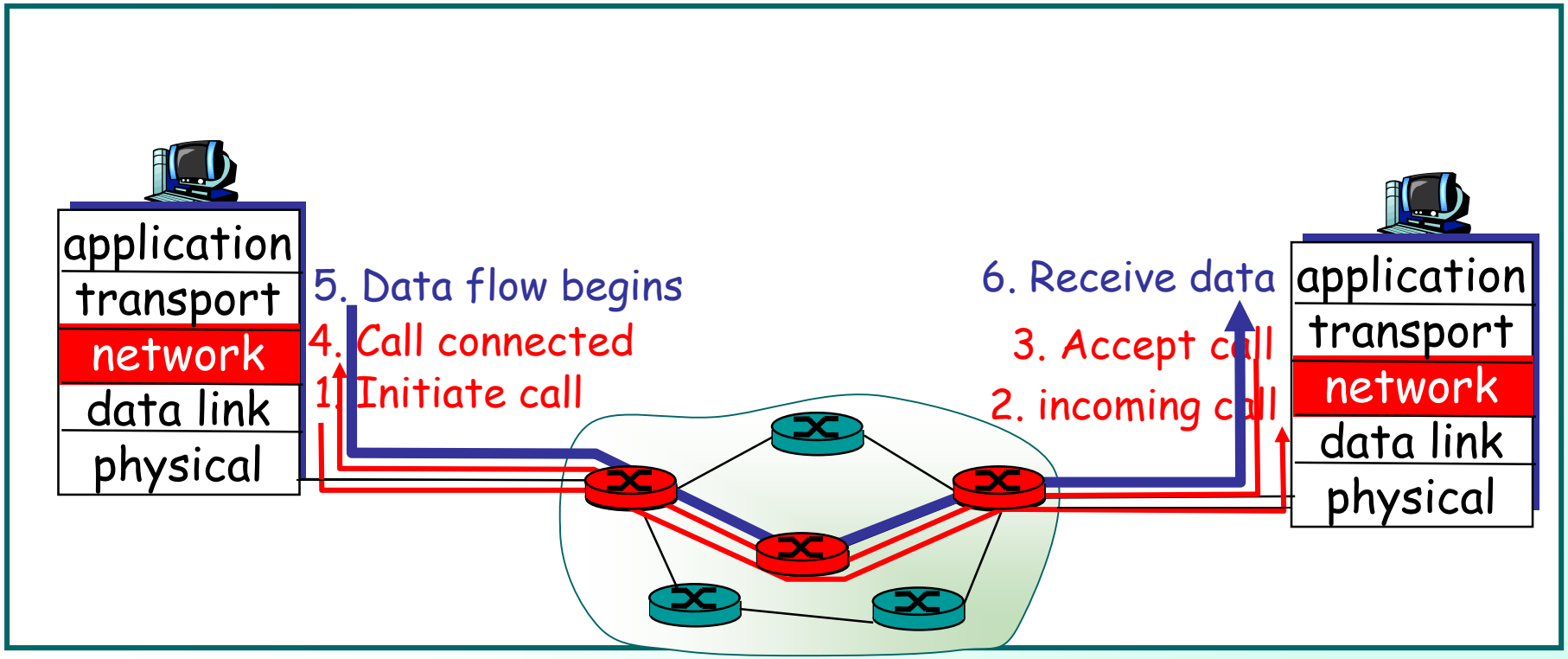
الف) روش مدار مجازي (VC) Virtual Circuit

ب) روش ديتاگرام Datagram

خصوصيات روش VC

- ارسال بسته‌هاي اطلاعاتي بدون نياز به اطلاع از آدرسهاي IP مبدأ و مقصد و فقط داشتن شماره VC جهت ارسال بسته
- عدم اجراي الگوريتم مسيريابي جهت هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي از مبدأ به مقصد
- دريافت بسته به ترتيب ارسال شده در مقصد
- عدم احتمال گم‌شدن بسته‌ها در عمل مسيريابي در شبكه

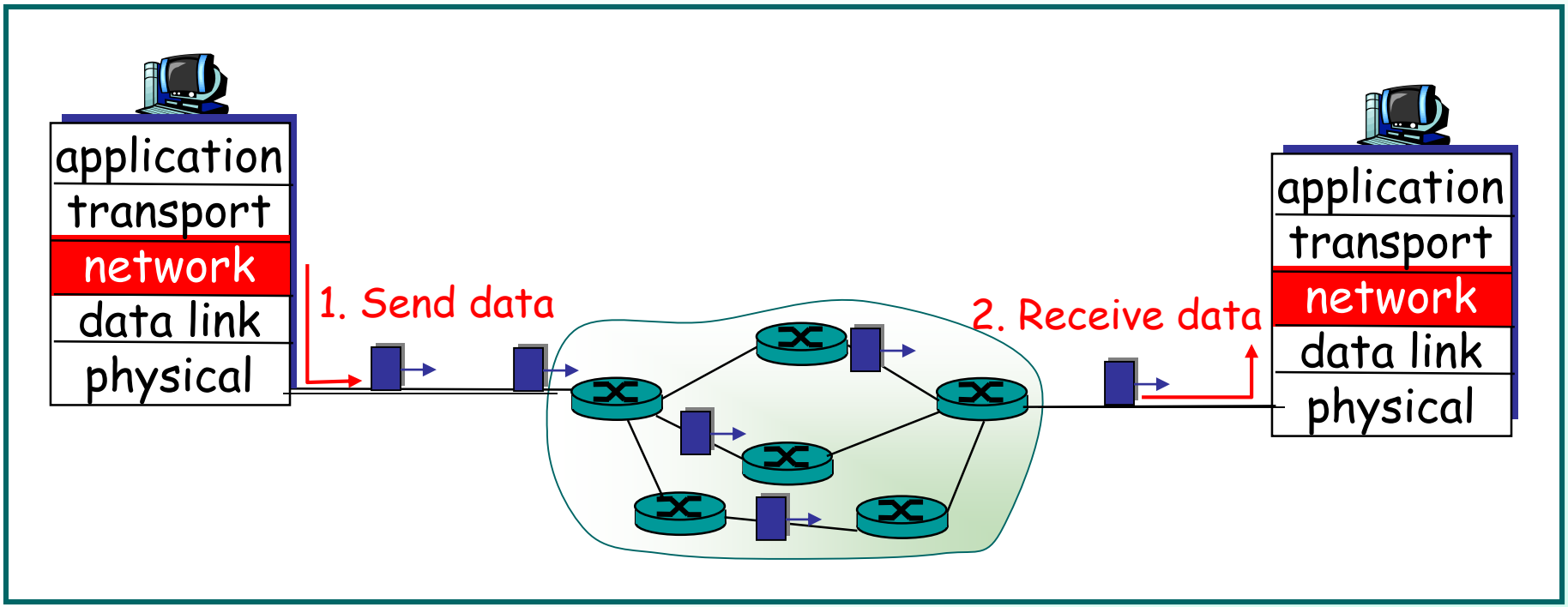
روش vc


application
transport
network
data link
physical
5. Data flow begins
4. Call connected
1. Initiate call
6. Receive data
3. Accept call
2. incoming call
application
transport
network
data link
physical

خصوصيات روش ديتاگرام

- ارسال بسته‌هاي اطلاعاتي با استفاده از آدرسهاي IP مبدأ و مقصد در شبكه
- انجام مسيريابي جداگانه براي هر بسته
- توزيع و هدايت بسته‌ها روي مسيرهاي متفاوت بر اساس شرايط توپولوژيكي و ترافيكي لحظه‌اي شبكه
- امكان دريافت بسته بدون ترتيب ارسال شده در مقصد
- لزوم نظارتهاي ويژه بر گم شدن و يا تكراري بودن بسته در لايه‌هاي بالاتر

روش Datagram



انواع الگوریتمهای مسیریابی

الف) از دیدگاه روش تصمیم‌گیري و میزان هوشمندي الگوریتم

- ایستا
- پویا

ب) از دیدگاه چگونگي جمع‌آوري و پردازش طلاعات زیرساخت ارتباطي شبکه

- سراسري / متمرکز
- غیرمتمرکز

الگوريتم ايستا

- عدم توجه به شرايط توپولوژيكي و ترافيك لحظه‌اي شبكه
- جداول ثابت مسيريابي هر مسيرياب در طول زمان
- الگوريتم‌هاي سريع
- تنظيم جداول مسيريابي به طور دستي در صورت تغيير توپولوژي زيرساخت شبكه
- تغيير مسيرها به كندي در اثناي زمان

الگوريتم پويا

- به هنگام سازي جداول مسيريابي به صورت دوره‌اي بر اساس آخرين وضعيت توپولوژيكي و ترافيك شبكه
- تغيير سريع مسيرها
- تصميم‌گيري بر اساس وضعيت فعلي شبكه جهت انتخاب بهترين مسير

× ايجاد تأخيرهاي بحراني هنگام تصميم‌گيري بهترين مسير به جهت پيچيدگي الگوريتم

الگوريتم سراسری

- اطلاع كامل تمام مسيريابها از همبندي شبكه و هزينه هر خط
- الگوريتم‌هاي Link State (LS)

الگوريتم غير متمركز

- محاسبه و ارزيابي هزينه ارتباط با مسيريابهاي همسايه (مسيريابهايي كه به صورت مستقيم و فيزيكي با آن در ارتباط هستند)
- ارسال جداول مسيريابي توسط هر مسيرياب در فواصل زماني منظم براي مسيريابهاي مجاور
- پيچيدگي زماني كم
- الگوريتم‌هاي Distance Vector

۳–۱) روش ارسال سیل آسا (Flooding Algorithm)

- سريعترين الگوريتم براي ارسال اطلاعات به مقصد در شبكه
- جهت ارسال بسته‌هاي فراگير و كنترلي مانند اعلام جداول مسيريابي

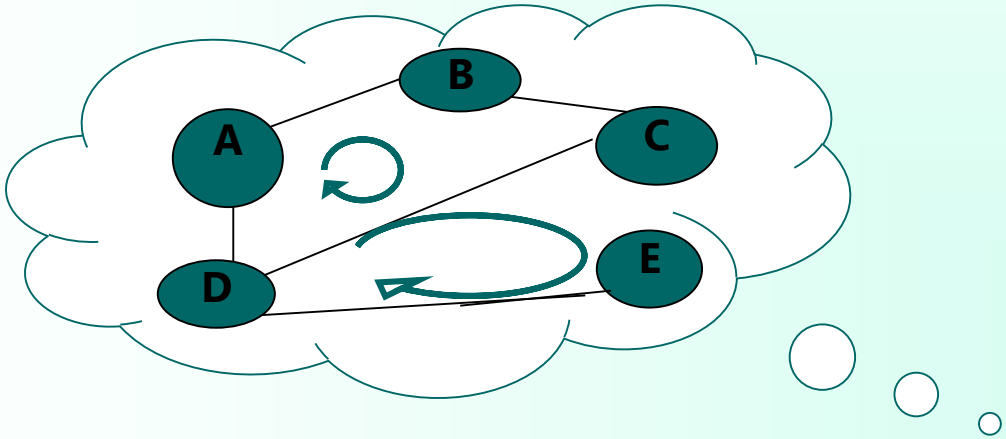
مشکل روش سیل آسا

- ایجاد حلقه بینهایت و از کارافتادن شبکه

راه حل رفع مشکل حلقه بینهایت

1) قراردادن شماره شناسايي براي هر بسته Selective Flooding

2) قراردادن طول عمر براي بسته‌ها



حلقه‌هاي بينهايت در روش سيل آسا

الگوریتم های LS

1- شناسايي مسيريابهاي مجاور

2- اندازه‌گيري هزينه

3- تشكيل بسته‌هاي LS

4- توزيع بسته‌هاي LS روي شبكه

5- محاسبه مسيرهاي جديد

1- شناسايي مسيريابهاي مجاور

- ارسال بسته خاصي به نام بسته سلام Hello Packet توسط مسيرياب به تمام خروجي‌ها
- پاسخگويي مسيريابهاي متصل از طريق كانال فيزيكي مستقيم به بسته ارسالي و اعلام آدرس IP خود به مسيرياب
- درج اطلاعات بسته‌هاي پاسخ در جدول مسيرياب

2- اندازه‌گيري هزينه

- اندازه‌گيري تأخير هر يك از خطوط خروجي مسيرياب توسط خود مسيرياب
- ارسال بسته خاص به نام Echo Packet روي تمام خطوط خروجي خود
- پاسخ تمام مسيريابهاي گيرنده بسته با ارسال بسته Echo Reply
- اگر مسيرياب موظف باشد كه با دريافت بستة Echo خارج از نوبت و به سرعت به آن پاسخ بدهد ، "زمان رفت و برگشت" اين بسته فقط تاخير فيزيكي بين دو مسيرياب را به عنوان معيار هزينه مشخص مي‌كند.
- اندازه‌گيري اين زمان با استفاده از زمان سنج و تقسيم آن مقدار بر عدد 2 و درج در جدول توسط مسيرياب

3- تشكيل بسته‌هاي LS

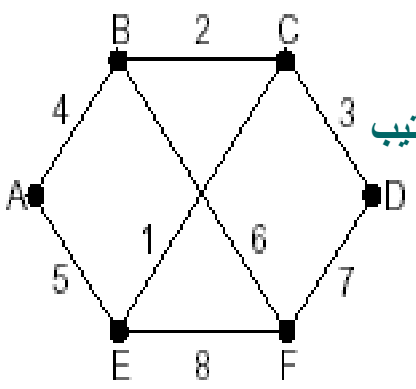
تشكيل بسته LS پس از جمع آوري اطلاعات لازم از مسيريابهاي مجاور شامل:

الف) آدرس جهاني مسيرياب توليدكنندة بسته

ب) يك شمارة ترتيب (تا بسته‌هاي تكراري از بسته‌هاي جديد تشخيص داده شوند.)

ج) طول عمر بسته (تا اطلاعات بسته ، زمان انقضاي اعتبار داشته باشد.)

د) آدرس جهاني مسيريابهاي مجاور و هزينة تخميني



فيلد شماره ترتيب

فيلد طول عمر

Link State Packets

A		B		C		D		E		F	
Seq.		Seq.		Seq.		Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age		Age		Age		Age	
B	4	A	4	B	2	C	3	A	5	B	6
E	5	C	2	D	3	F	7	C	1	D	7
		F	6	E	1			F	8	E	8

يك زيرساخت از يك شبكه فرضي

بسته‌هاي LS

4- توزيع بسته‌هاي LS روي شبكه

- ارسال بسته‌هاي LS به روش سيل آسا
- وجود شماره ترتيب براي هر بسته جهت جلوگيري از بروز حلقه تكرار
- در نظرگرفتن طول عمر براي هر بسته جهت رفع مشكل دريافت بسته‌هاي تكراري
- احراز هويت ارسال‌كننده بسته LS در مسيريابها جهت جلوگيري از بسته‌هاي LS آلوده

5- محاسبه مسيرهاي جديد

- تشكيل ساختمان داده گراف زيرشبكه جهت انتخاب بهترين مسير بين دو گره هنگام دريافت بسته‌هاي LS از تمام مسيريابهاي شبكه
- استفاده از الگوريتم دايجكسترا جهت يافتن بهترين مسير بين دو گره

(Dijkstra Shortest Path Algorithm)

* C(i , j) بيانگر هزينه خط ميان گره i تا j است.
هرگاه همسايگاني در مجاورت گره وجود نداشته باشند C(i , j) بينهايت تلقي مي شود.
* D(v)هزينه فعلي مسير ميان مبدا تا گره V.
* P(v) گره‌اي كه در طول مسير از مبدا تا V درست قبل از V واقع شده.
* N مجموعه گره‌هايي كه عبور از آنها كم هزينه برآورد گشته است.

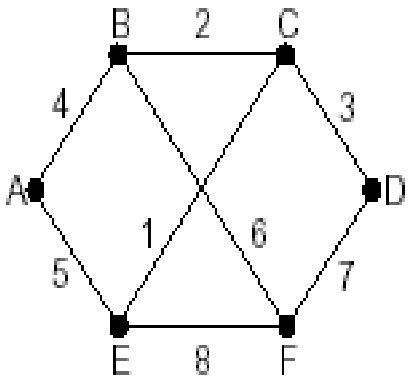
Dijkstra's Algorithm

الگوریتم متمرکز است و حریصانه

```
Initialization:
  N = {A}
  for all nodes v
    if v adjacent to A
      then D(v) = c(A,v)
      else D(v) = infty

Loop
  find w not in N such that D(w) is a minimum
  add w to N
  update D(v) for all v adjacent to w and not in N:
      D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
  /* new cost to v is either old cost to v or known
   shortest path cost to w plus cost from w to v */
until all nodes in N
```

مثال روی B اجرا کنید



Link State Packets

A	
Seq.	
Age	
B	4
E	5

B	
Seq.	
Age	
A	4
C	2
F	6

C	
Seq.	
Age	
B	2
D	3
E	1

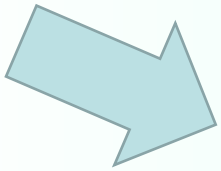
D	
Seq.	
Age	
C	3
F	7

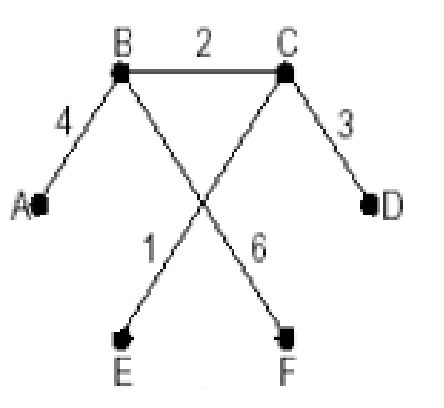
E	
Seq.	
Age	
A	5
C	1
F	8

F	
Seq.	
Age	
B	6
D	7
E	8

يك زيرساخت از يك شبكه فرضي

بسته‌هاي LS





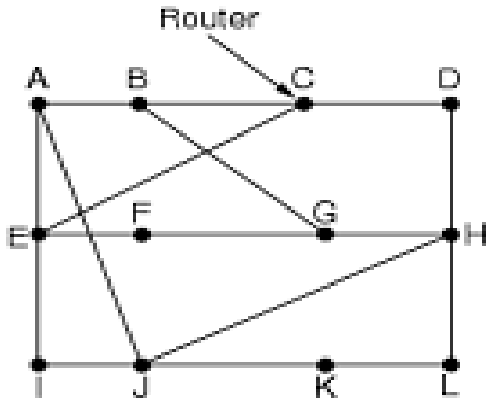
الگوریتمهای DV یا بردار فاصله

- يكي از روشاي پويا در مسيريابي
- مورد استفاده در شبكه ARPA
- استفاده در مسيريابهاي كوچك
- نامهاي متفاوت روش DV
  - پروتكل RIP
- الگوريتم مسيريابي Bellman - Ford
- الگوريتم مسيريابي Ford – Fulkerson
- الگوريتم Distance Vector Routing

اصول کار روش DV

- محاسبه خطوطي را که به صورت فيزيکي با مسيريابهاي ديگر دارد و درج در جدول مسيريابي
- بينهايت درنظرگرفتن هزينة خطوطي که مسيرياب با آنها در ارتباط مستقيم نيست
- ارسال ستون هزينه از جدول مسيريابي براي مسيريابهاي مجاور در بازه‌هاي زماني مشخص، توسط هر مسيرياب ("يعني فقط براي مسيريابهائي که با آن در ارتباط است نه تمام مسيريابها "). دريافت اطلاعات جديد ا زمسيريابهاي مجاور در در فواصل T ثانيه‌اي
- به هنگام نمودن جدول مسيريابي پس از دريافت جداول مسيريابي از مسيريابهاي مجاور ، طبق يك الگوريتم بسيار ساده

الگوریتمهای DV یا بردار فاصله



(a)

زیرساخت ارتباطی یک شبکهٔ فرضی
با دوازده مسیریاب

To	A	I	H	K	New estimated delay from J	Line
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	–
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K
	JA delay is 8	JI delay is 10	JH delay is 12	JK delay is 6	New routing table for J	

Vectors received from J's four neighbors

(b)

جدول مسیریابی مربوط به مسیریاب J

مشکل عمده پروتکلهای DV

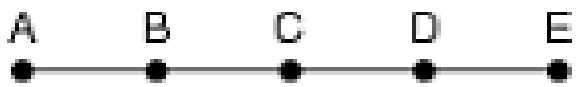
عدم همگرايي سريع جداول مسيريابي هنگام خرابي يك مسيرياب يا يك كانال ارتباطي = مشكل شمارش تا بينهايت

راه حل :

وقتي يك مسيرياب مي‌خواهد اطلاعاتي را به همسايه‌هايش بدهد هزينه رسيدن به آنهايي را كه قطعاً بايد از همان مسيرياب بگذرند را اعلام نمي‌كند. (يا ∞ اعلام مي‌كنند)

مسئله شمارش تا بینهایت

به خبرهاي خوب واكنش سريع ولي به خبرهاي بد واكنش كندي نشان مي دهد.



∞	∞	∞	∞	Initially
1	∞	∞	∞	After 1 exchange
1	2	∞	∞	After 2 exchanges
1	2	3	∞	After 3 exchanges
1	2	3	4	After 4 exchanges

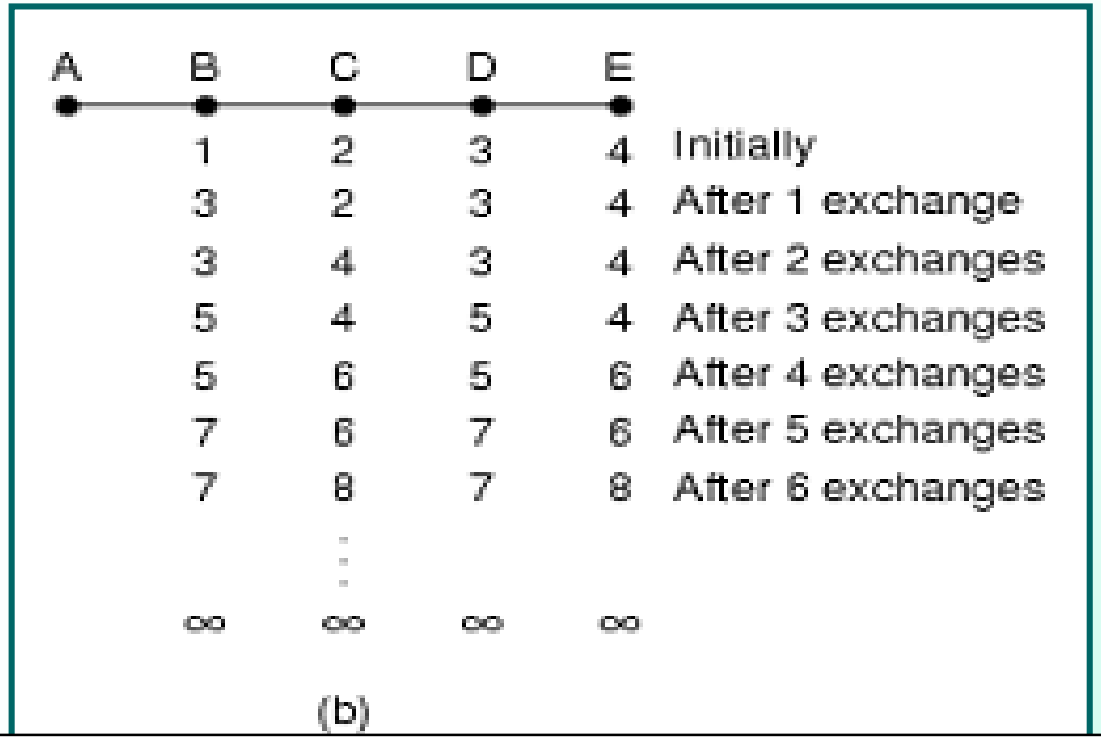
(a)

خبر خوب اضافه شدن روتر A به شبکه و انتشار آن
اعداد نوشته شده هزینه (بر اساس تعداد hop) تا روتر A می باشد

The count-to-infinity problem.

مسئله شمارش تا بینهایت

هرگاه مسيريابي از زيرشبكه خارج شود هركدام از ساير مسيريابهاي فعال احساس مي‌كنند از طريق ديگري مسيري بهتر به آن وجود دارد.



خبر بد قطع شدن روتر A از شبکه و انتشار آن
اعداد نوشته شده هزینه (بر اساس تعداد hop) تا روتر A می باشد

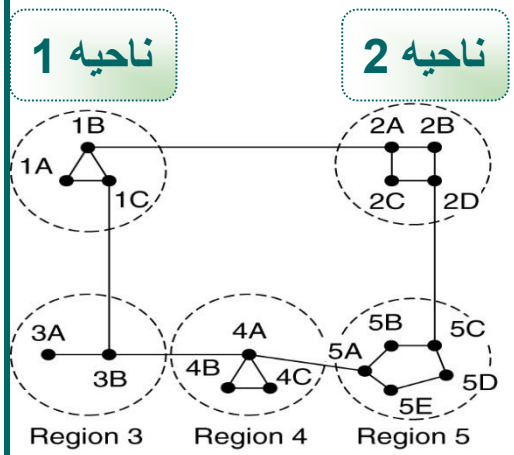
مسيريابی سلسله‌مراتبی Hierarchical Routing

رشد شبكه و زيادشدن شبكه‌هاي محلي و مسيريابها، افزايش حجم جداول مسيريابي و زيادشدن زمان لازم جهت تعيين مسير يك بسته و درنتيجه ايجاد تأخيرهاي بحراني و كاهش كارآيي شبكه

Autonomous system (AS)

در مسيريابي سلسله‌مراتبي ، مسيريابها در گروههايي به نام "ناحيه Region" دسته‌بندي مي‌شوند. هر مسيرياب فقط "نواحي" و مسيريابهاي درون ناحية خود را مي‌شناسد و هيچ اطلاعي از مسيريابهاي درون نواحي ديگر ندارد.

مسیریابی سلسله‌مراتبی



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	–	–
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	–	–
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

مشكل روش سلسله مراتبي

به دليل مشخص‌نبودن كل توپولوژي زيرشبكه براي هر مسيريـاب :

ممكن است مسير انتخابي جهت ارسال بسته به يك مسيريـاب خاص درون يك ناحيه بهينه نباشد.

مزيت استفاده از روشهای سلسله مراتبی: صرفه جويي در اندازه جداول مسيريابي

تعداد رکورد در جدول	تعداد مسیریاب	تعداد حوزه Zones	تعداد دسته Clusters	تعداد ناحیه Regions	
۷۲۰	۷۲۰	–	–	۱	مسیریابی DV بدون سلسله‌مراتب
۵۳	۳۰	–	–	۲۴	مسیریابی DV با سلسله‌مراتب دوسطحی
۲۵	۱۰	–	۸	۹	مسیریابی DV با سلسله‌مراتب سه‌سطحی
۱۹	۴	۴	۵	۹	مسیریابی DV با سلسله‌مراتب سه‌سطحی

مقایسه اندازه جدول مسیریابی در روشهای سلسله مراتبی

مسيريابی در اينترنت

اينترنت مجموعه‌اي از شبكه‌هاي خودمختار Autonomous و "مستقل" است كه به نحوي به هم متصل شده‌اند.
شبكة خودمختار كه اختصاراً AS ناميده مي‌شود، شبكه‌اي است كه تحت نظارت و سرپرستي يك مجموعه يا سازمان خاص پياده و اداره مي‌شود. مثلاً يك دانشگاه

Autonomous system (AS)

مسئول شبكة خودمختار مي‌تواند بر روي شبكة تحت نظارت خود "حاكميّت" داشته باشد يعني مي‌تواند بر روي تك‌تك اجزاي شبكه (ماشينهاي ميزبان)، توپولوژي كل شبكه، سيستم عامل، طراحي زيرساخت ارتباطي و طريقة اتصال شبكه‌هاي محلي و نوع پروتكل مسيريابي اعمال نفوذ كرده و نظرات خود را پياده نمايد.

Autonomous system (AS)

مسیریابی در شبکه های خود مختار

مسيريابي بسته‌هاي IP در درون يك شبكة خودمختار بيشتر تابع پارامترهايي نظير سرعت و قابل اعتماد بودن الگوريتم مسيريابي است .

دروازه‌های مرزی Border Gateway:
مسيريابهايي كه ارتباط دو شبكة خودمختار متفاوت را برقرار مي‌كنند و تمامي ارتباطات بين‌شبكه‌اي از طريق آنها انجام مي‌شود .

دروازه‌های داخلی Interior Gateway
مسيريابهايي كه ارتباط در داخل شبكة خودمختار را برقرار مي‌كنند و تمامي ارتباطات بين‌شبكه‌اي از طريق آنها انجام مي‌شود.

- مسيريابهاي مرزي و ساختار ارتباطي بين آنها تابع قواعد "مسيريابي بروني"
- مسيريابهاي داخلي تابع الگوريتمهاي "مسيريابي دروني" مرزي
- مسيريابهاي مرزي = مسيريابهاي BGP

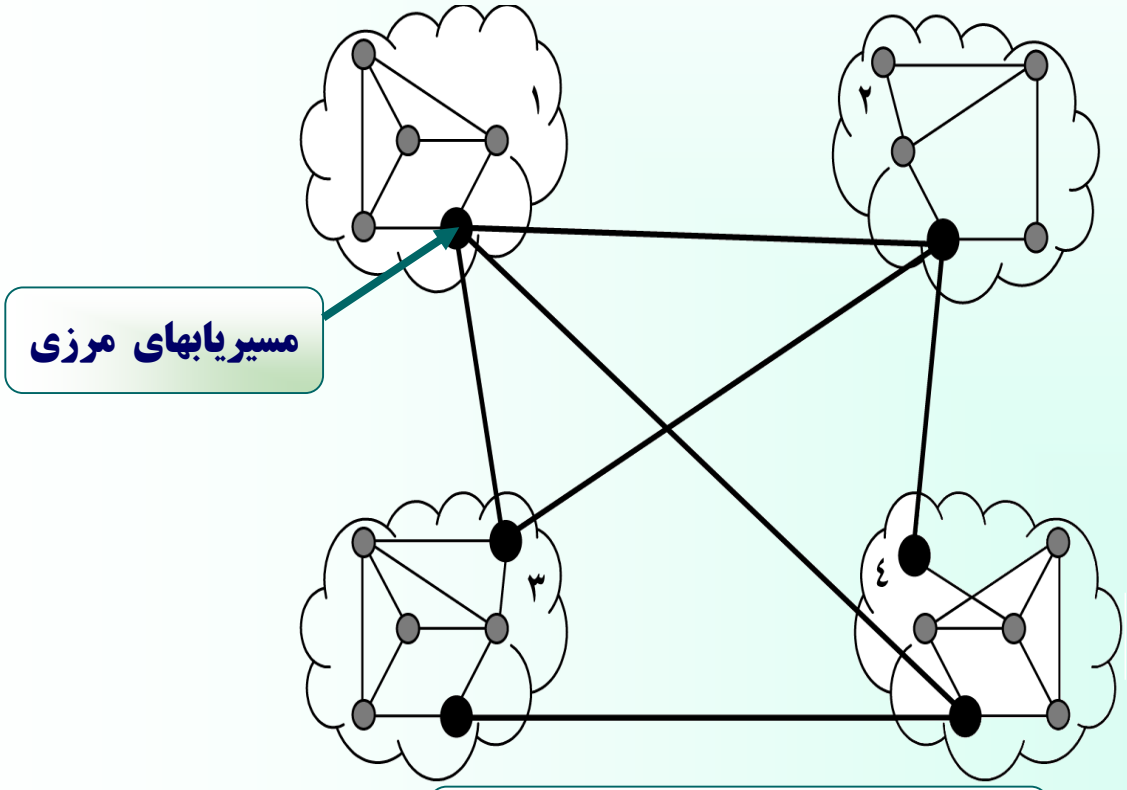
Autonomous systems (AS) different routing protocols

Border Gateway Protocol (BGP) is a standardized exterior **gateway** protocol designed to exchange routing and reachability information among autonomous systems (AS) on the Internet. The protocol is often classified as a path vector protocol but is sometimes also classed as a distance-vector routing protocol.

An **interior gateway** protocol (IGP) is a type of protocol used for exchanging routing information between **gateways** (commonly routers) within an autonomous system (for example, a system of corporate local area networks).

مثال: اگر يك ماشين ميزبان در شبكة 1 بخواهد بسته‌اي براي ماشين ديگر در شبكة 4 بفرستد سه مرحله مسيريابي لازم است:

- مسيريابي در درون شبكة 1 تا رسيدن بسته به مسيرياب مرزي
- مسيريابي روي خطوط ارتباطي بين‌شبكه‌اي تا رسيدن به شبكة 4
- مسيريابي درون شبكة 4 تا رسيدن به ماشين مقصد

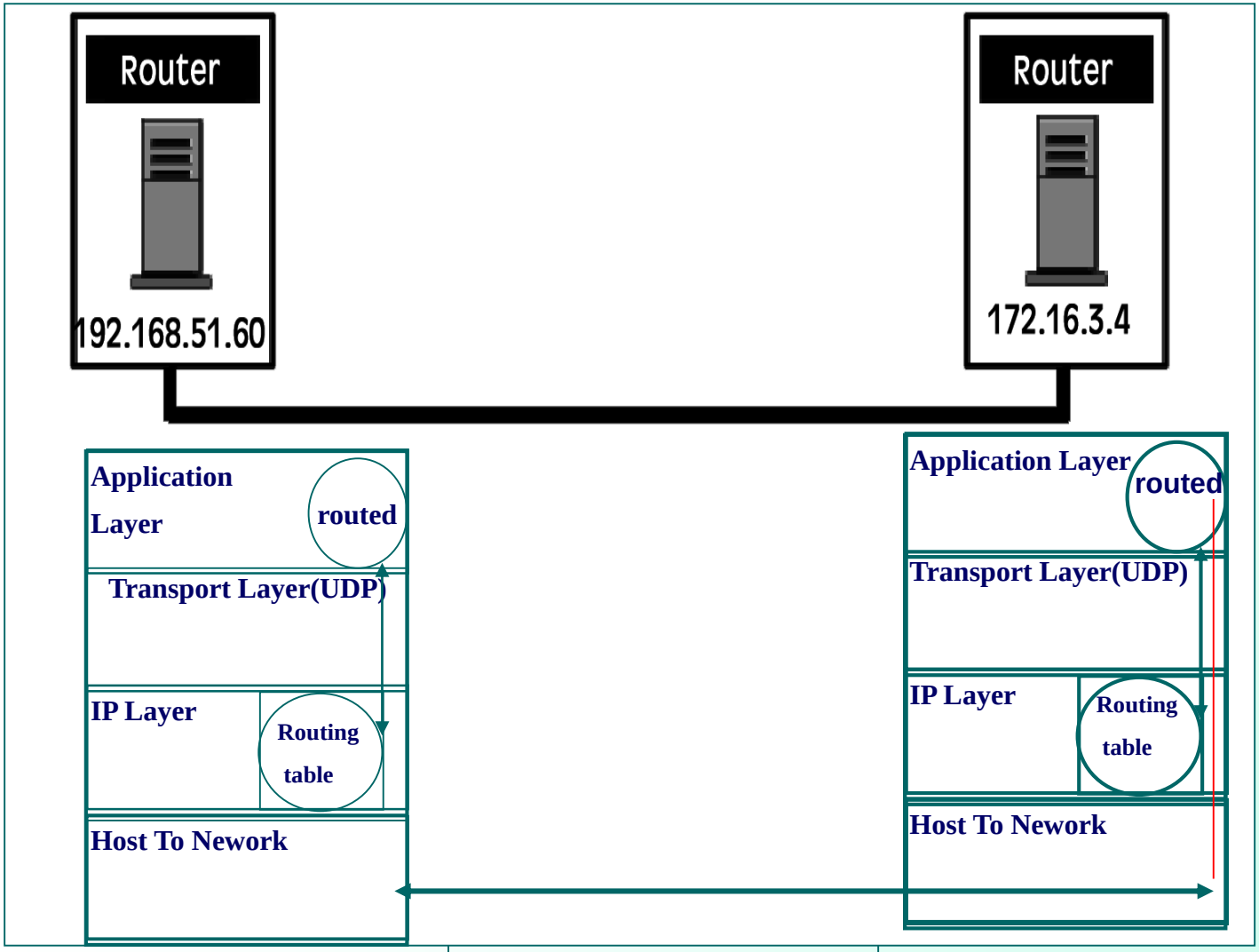


مثالی از چهار شبکهٔ AS متصل به هم

پروتکلRIP در مسیریابی درونی : Routing Information Protocol

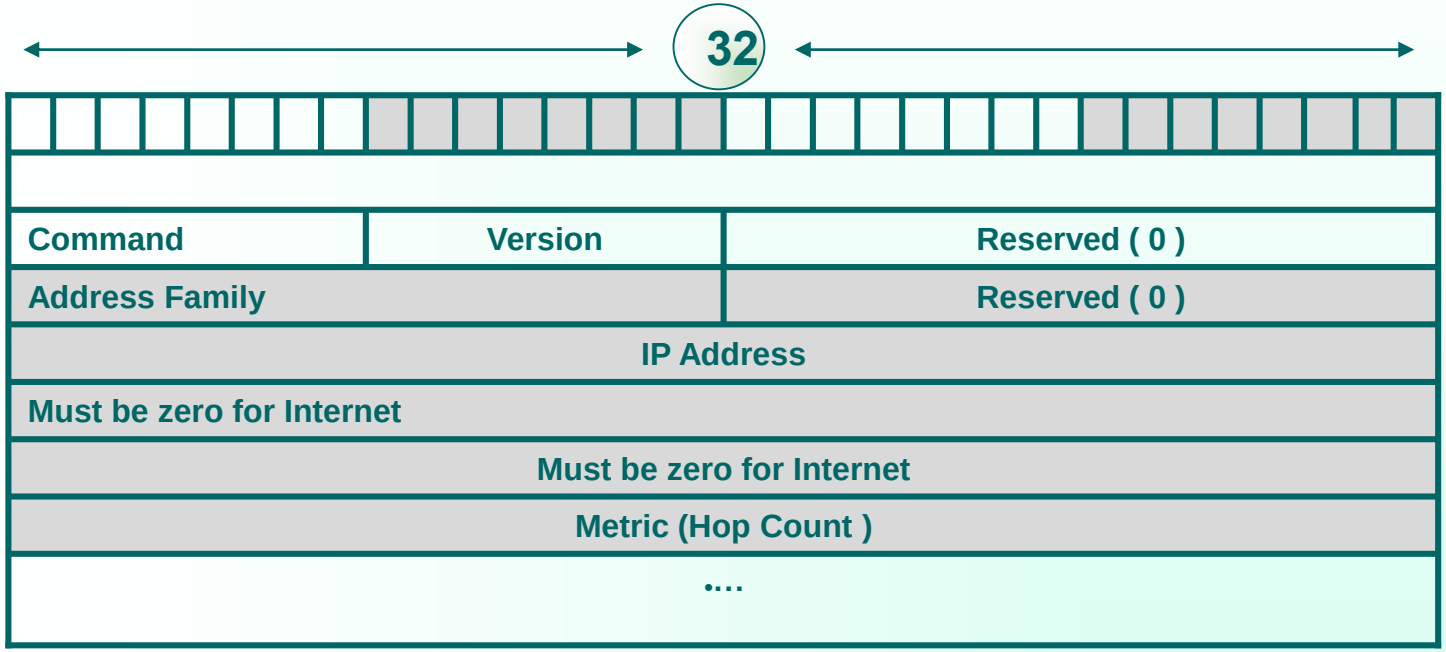
- اولين پروتكل مسيريابي دروني (1982)
- مبتني بر الگوريتم بردار فاصله DV
- معيار هزينه = تعداد گام
- مبادله جداول مسيريابي هر 30 ثانيه يكبار بين مسيريابهاي مجاور
- حداكثر تعداد طول مسير = 15
- استفاده از پروتكل UDP و پورت شماره 250 جهت مبادله جداول مسيريابي

جداول مسيريابي در لايه دوم جهت مسيريابي بسته‌هاي IP
مبادله جداول و عمليات به هنگام‌سازي توسط برنامه كاربردي لايه چهارم



پروتكل RIP در لاية كاربرد

قالب پیامها در پروتکل RIP



پروتکل OSPF در مسیریابی درونی Open Shortest Path First

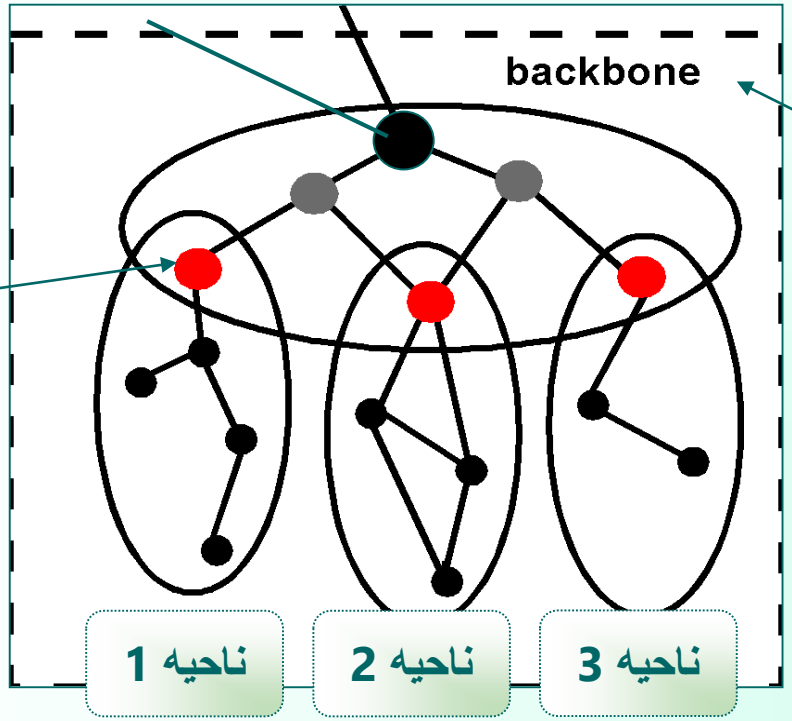
مقایسه پروتکل OSPF با RIP

- استفاده از الگوریتم LS براي محاسبة بهترين مسير بر خلاف پروتکل RIP و عدم وجود مشکل "شمارش تا بينهايت"
- توانايي در نظر گرفتن چندين معيار هزينه در انتخاب بهترين مسير برخلاف پروتکل RIP
- در نظرگرفتن حجم بار و ترافيك يك مسيرياب در محاسبة بهترين مسير بر خلاف پروتکل RIP و همگرايي سريع جداول مسيريابي در هنگام خرابي يك مسيرياب
- انتخاب مسير مناسب براي يك بسته بر اساس نوع سرويس درخواستي با توجه به فيلد Type of Service در بستة IP بر خلاف پروتکل RIP

مقايسه پروتكل OSPF با RIP

- هدايت نكردن تمام بسته‌هاي ارسالي براي يك مقصد خاص، روي بهترين مسير و ارسال درصدي از بسته‌ها روي مسيرهاي در رتبه 2و 3 و ... از نظر هزينه، بر خلاف پروتكلRIP = موازنه = Load Balancing
- پشتيباني از مسيريابي سلسله‌مراتبي برخلاف پروتكل RIP
- عدم قبول جداول مسيريابي مسيريابها توسط هر مسيرياب بدون احراز هويت ارسال‌كنندة آن
- استفاده مستقيم از پروتكل IP برخلاف پروتكل RIP (استفاده از پروتكل UDP در لايه انتقال)

- تقسيم يك شبكه خود مختار به تعدادي ناحيه و اطلاع تمام مسيريابهاي درون يك ناحيه از مسيريابهاي هم ناحيه و هزينه ارتباط بين آنها و ذخيره آن در جدول
- ارسال جداول براي تمام مسيريابهاي هم ناحيه در زمانهاي بهنگام‌سازي



مجموعه مسیریابهای مرزی +
سیریابهای خارج از هر ناحیه +
ساختار ارتباطی بین این مسیریابها

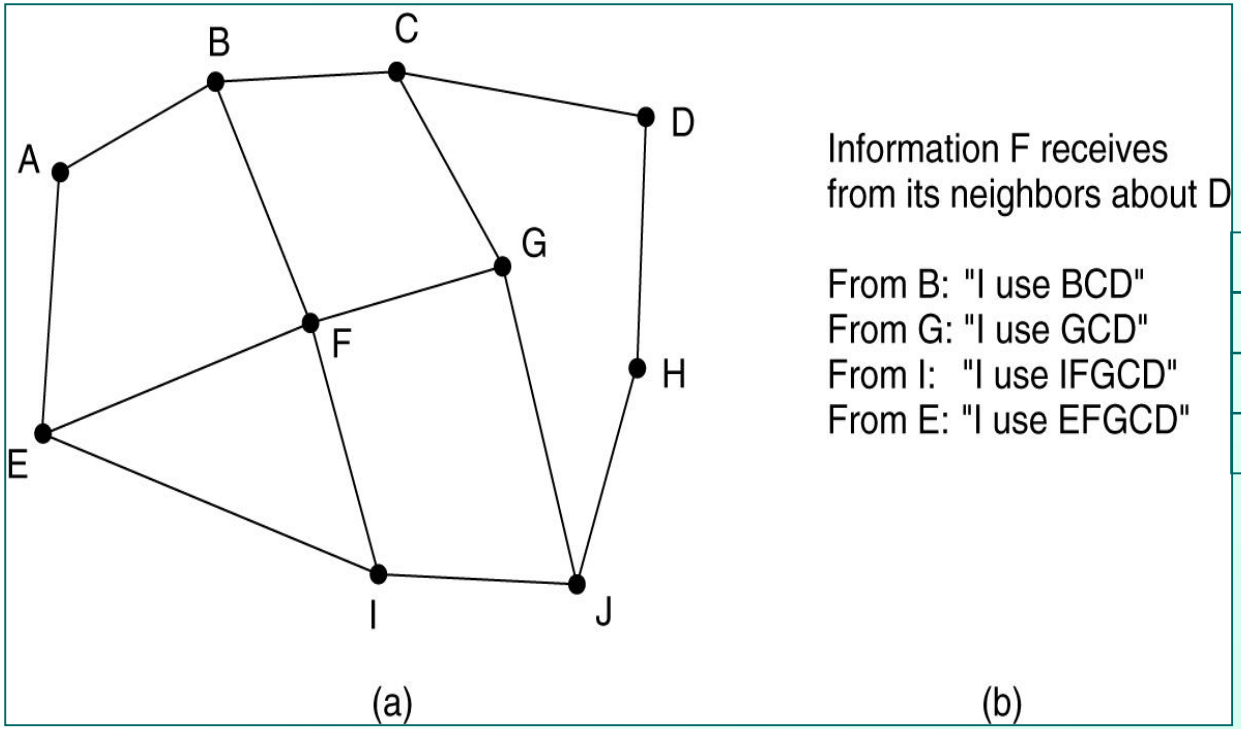
مسیریابهای مرزی
برقرارکننده ارتباط نواحی

سلسله‌مراتب مسیریابی در پروتکل OSPF

پروتکل BGP : پروتکل مسیریابی برونی The Exterior Gateway Routing Protocol

- الگوريتمهاي مسيريابي بين شبكه‌هاي خود مختار (AS) در اينترنت : BGP
- به جاي مبادله جداول مسيريابي و هزينه‌ها در پروتكل BGP بين مسيريابهاي مجاور، ارسال فهرستي از مسيرهاي كامل بين هر دو مسيرياب در شبكه براي مسيريابهاي مجاور در بازه‌هاي زماني T ثانيه‌اي (بدون تعيين هزينه)

دریافت اطلاعات توسط مسیریاب F در مورد مسیریاب D از مسیریابهای مجاور



تعیین مسیر رسیده از B
تعیین مسیر رسیده از G
تعیین مسیر رسیده از I
تعیین مسیر رسیده از B

ساختار فرضي از ارتباط بين مسيريابهاي BGP

الگوريتمهائي كه در تبادل اطلاعات با همسايگان مسيرهاي كامل را به اطلاع يكديگر مي‌رسانند:

اولاً : مشكل "شمارش تا بينهايت" را نخواهد داشت. مانند پروتكل *BGP*

ثانياً : مسيريابهاي ديگر مي‌توانند بر روي كل مسير ، بررسي‌هاي امنيتي ، اقتصادي ، سياسي و ملي انجام دهند و بر اساس اين پارامترها مسير مناسب را انتخاب نمايند. مانند پروتكل *BGP*

تبادل اطلاعات مسيريابي (فهرست مسيرها) در پروتكل BGP در قالب پيام

انواع پيام تعريف شده در پروتكل BGP:

1. پيام OPEN
2. پيام KEEPALIVE
3. پيام NOTIFICATION
4. پيام UPDATE